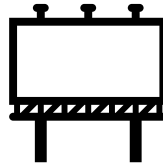


Análisis Numérico y Cálculo Avanzado - I4051 - I4052



Profesor Ingeniero Julián D. Barbieri

Unidad Temática:

Interpolación de Funciones

UNIDAD TEMÁTICA:

INTERPOLACIÓN:

Funciones de
Lagrange

Método de
Newton

Interpolación por tramos con
polinomios cúbicos (Spline)

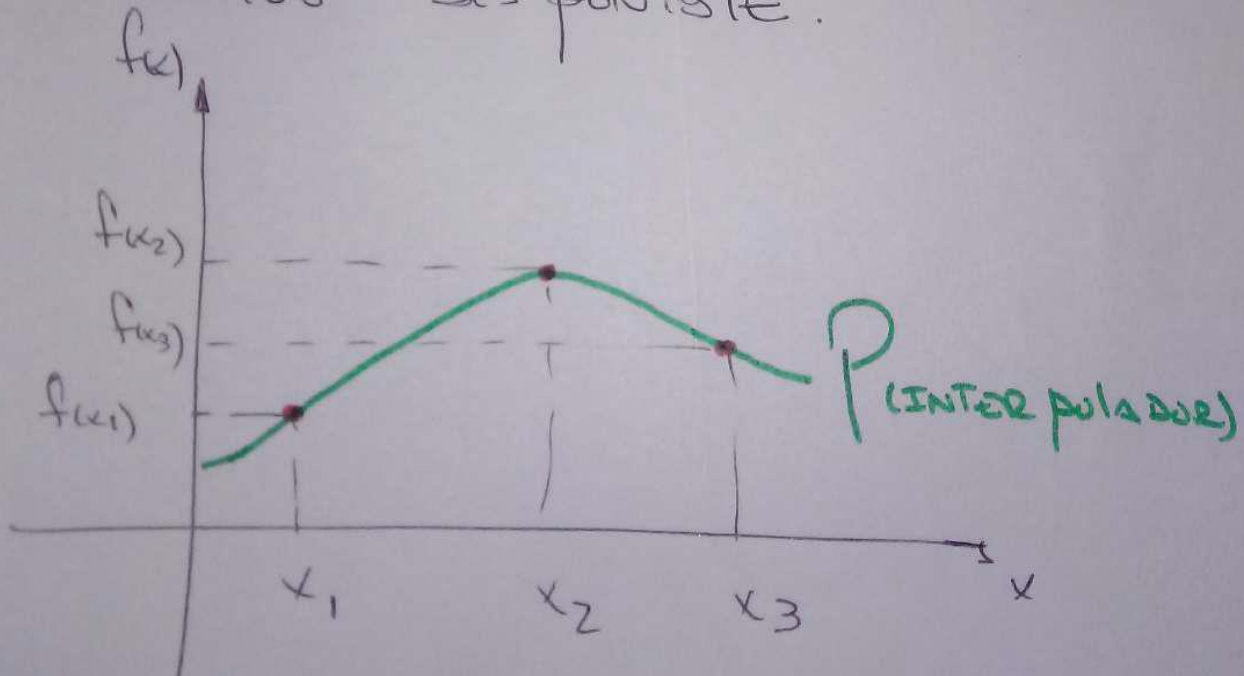
INTERPOLACION

(62)

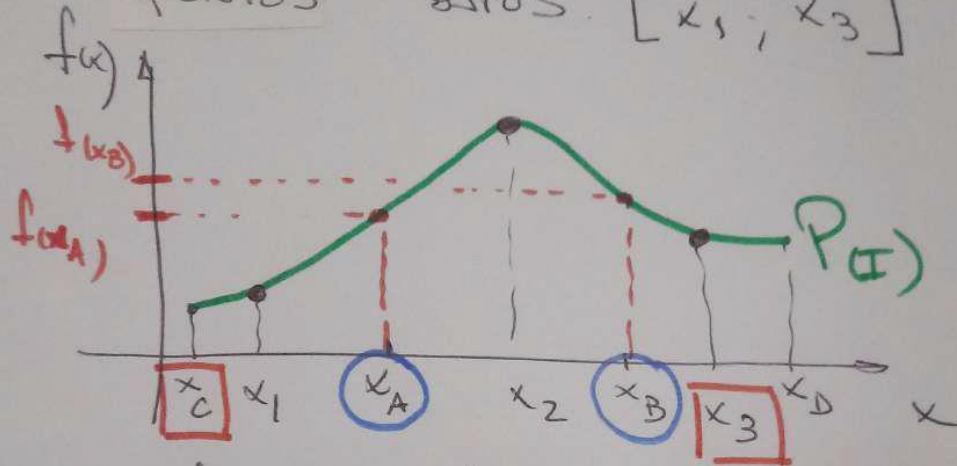
INTRODUCCION

EL OBJETIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO ES ENCONTRAR UNA EXPRESION POLINOMICA QUE PASE POR UN CONJUNTO DE PUNTOS DADOS.

ADENAS, LA EXPRESION POLINOMICA, DEBE SER UNICA PARA EL CONTEXTO INTERESTANTE DISPONIBLE.



La DETERMINACION DE $P(I)$ (63)
 NOS PERMITE ESTIMAR LA IMAGEN
 DE VALORES INTERIORES AL INTERVALO
 DE PUNTOS DATOS $[x_1; x_3]$



Ejemplo: $f(x_A)$ y $f(x_B)$ SON LOS
 VALORES DE IMAGEN PARA x_A y x_B SEGUN

EL POLINOMIO INTERPOLADOR $P(I)$

NOTA x_A y $x_B \in [x_1; x_3]$

IMPORTANTE: ES INCORRECTO USAR EL $P(I)$

PARA DETERMINAR LA IMAGEN DE

x_C y x_D . PUESTO QUE $\notin$ AL

$[x_1; x_3]$. ESTO SE DENOMINA

"EXTRA POLAR"

INTERPOLACION METODO DE LAGRANGE (64)

INTERPOLACION LINEAL

SEAN LOS PUNTOS DATOS $(x_0, y_0); (x_1, y_1)$

LUEGO $m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$

$$y = m(x - x_0) + y_0$$

$$y = \left(\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \right) \cdot (x - x_0) + y_0$$

$$y = P(x) = y_0 + (y_1 - y_0) \cdot \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \quad \text{Exp I}$$

Verificación

$$P(x_0) = y_0 + (y_1 - y_0) \frac{(x_0 - x_0)}{(x_1 - x_0)} = y_0 \quad |$$

$$P(x_1) = y_0 + (y_1 - y_0) \frac{(x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)} = y_1$$

LUEGO LA EXP I DETERMINA LAS
IMAGENES DE x_0 Y x_1 SIN ERROR.

INTERPOLACION PU LAGRANGE

(65)

EN EL PROCESO DE INTERPOLACION
PROPUESTO PU LAGRANGE PARA UNA
REFERENCIA DE DOS VALORES, (x_0, y_0)
 (x_1, y_1) , QUEMOS DEFINIR PU LA
SIGUIENTE EXPRESION.

$$y = P_1(x) = y_0 \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} + y_1 \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} \quad \text{EXP 2}$$

IMPUTANTE

$P_1(x)$ = Polinomio de grado
UNO para la variable "x"

$P_2(x)$ = Polinomio de grado
DOS para la variable "x"

$P_m(x)$ = Polinomio de grado
m para la variable "x"

EN la exp 2; polinomios DE
INTERPOLACION para dos puntos
; OBTENIDOS por EL METODO DE
LAGRANGE; SEGUN la variable "x",
SE REFERENCIAN COEFICIENTES, QUE
AFECTAN A las IMAGENES de los puntos
DATOS

$$P_1(x) = y_0 \boxed{\frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)}} + y_1 \boxed{\frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}}$$

DICHOS COEFICIENTES $\boxed{}$ Y $\boxed{}$ LOS
DENOMINO COEFICIENTES DE LAGRANGE
(SEGUN las expresiones que siguen)

$$L_{1,0} = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}$$

→ COEFICIENTE DE
LAGRANGE para polinomios
DE GRADO 1 A punto

$$L_{1,1} = \frac{x-x_0}{x_1-x_0}$$

$P_0(x_0, y_0)$

→ IDEM ANTERIOR.

Polinomio de Lagrange para DOS PUNTOS (DEMOSTRACION)

(67)

$$Y = Y_0 + m(x - x_0)$$

$$m = \frac{Y_1 - Y_0}{x_1 - x_0}$$

$$Y = Y_0 + \frac{Y_1 - Y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

$$Y = Y_0 + (Y_1 - Y_0) \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

$$Y = Y_0 + Y_1 \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} - Y_0 \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

$$Y = Y_0 \cdot \left(1 - \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} \right) + Y_1 \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

$$Y = Y_0 \cdot \left(\frac{x_1 - \cancel{x_0} - x + \cancel{x_0}}{(x_1 - x_0)} \right) + Y_1 \frac{(x - x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$Y = Y_0 \frac{(x_1 - x)}{(x_1 - x_0)} + Y_1 \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

$$y = y_0 \frac{(x_1 - x)}{x_1 - x_0} + y_1 \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} \quad (68)$$

$$y = y_0 \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} + y_1 \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

$y = P_1(x) \Rightarrow$ polinomio de
 Lagrange
 grado 1 para
 (x_0, y_0) (x_1, y_1)

luego la expresión

$$P_1(x) = \sum_{k=0}^1 y_k \cdot L_{1;k}(x)$$

IMAGEN DE
 x_k

COEFICIENTE
 DE

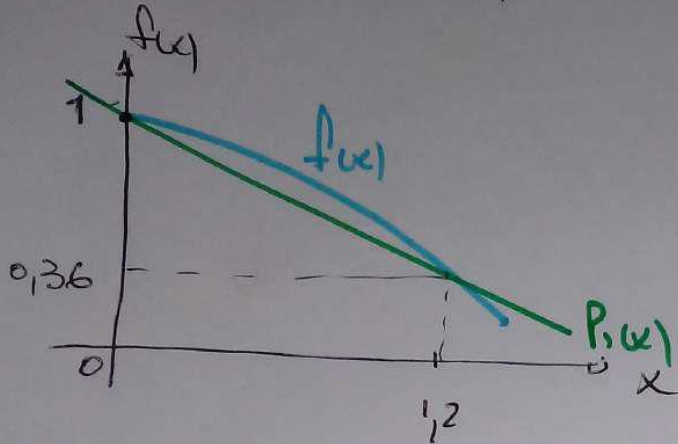
Lagrange
 para polinomio
 de grado 1

con $x = 0 \wedge$
 $k = 1$

Ejemplo Aplicado

(69)

CONSIDEREMOS LA GRÁFICA DE
 $f(x) = \cos(x)$ EN $[0,0; 1,2]$



ENCONTRAR $P_1(x)$ QUE PASA POR $[x_0, x_1]$ DADOS

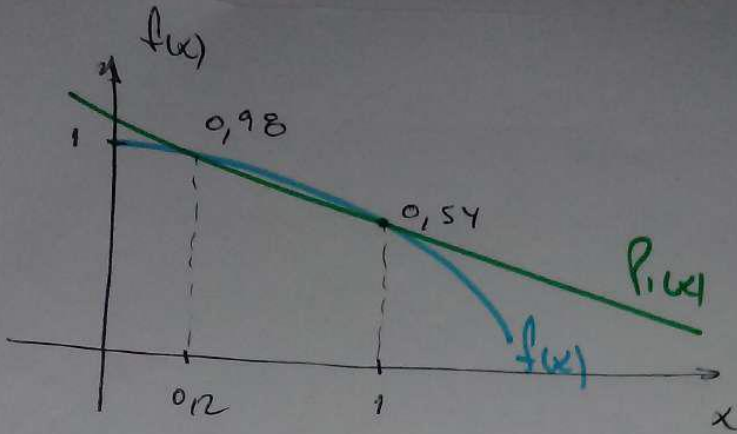
$$P_1(x) = y_0 \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} + y_1 \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}$$

$$P_1(x) = 1 \frac{(x-1,2)}{(0-1,2)} + 0,362 \frac{(x-0)}{(1,2-0)}$$

$$P_1(x) = -0,83 (x-1,2) + 0,302 (x-0)$$

Ejemplo Aplicado

ÍDEM EJEMPLO ANTERIOR EN LOS $x \in$
 $[0,2; 1]$



$$P_1(x) = y_0 \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} + y_1 \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}$$

$$= 0,98 \frac{(x-1)}{(0,2-1)} + 0,54 \frac{(x-0,2)}{(1-0,2)}$$

$$P_1(x) = -1,23 (x-1) + 0,67 (x-0,2)$$

Polinomios Interpolador de Lagrange

71

La exp. que resume el polinomio interpolador de Lagrange para n puntos datos es.

$$P_N(x) = \sum_{k=0}^N y_k \cdot L_{N,k}(x)$$

Siendo $L_{N,k}$ el coeficiente de Lagrange y_k las imágenes asociadas a los x_k .

Importante:

$$L_{N,k}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \dots (x-x_N)}{(x_k-x_0)(x_k-x_1)(x_k-x_2) \dots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \dots (x_k-x_N)}$$

NOTA: "No" están usados en el coeficiente de Lagrange

$$\frac{(x-x_k)}{(x_k-x_k)}$$

Ejemplo splines

Determinar el polinomio $P_2(x)$ por los puntos

$$\begin{array}{ll} x_0 = 0,0 & y_0 = 1 \\ x_1 = 0,6 & y_1 = 0,825 \\ x_2 = 1,2 & y_2 = 0,362 \end{array}$$

$$P_2(x) = 1,0 \frac{(x-0,6)(x-1,2)}{(0-0,6)(0-1,2)} + 0,825 \frac{(x-0)(x-1,2)}{(0,6-0)(0,6-1,2)} + 0,362 \frac{(x-0)(x-0,6)}{(1,2-0)(1,2-0,6)}$$

$$P_2(x) = 1,38(x-0,6)(x-1,2) - 2,29(x-0)(x-1,2) + 0,50(x-0)(x-0,6)$$

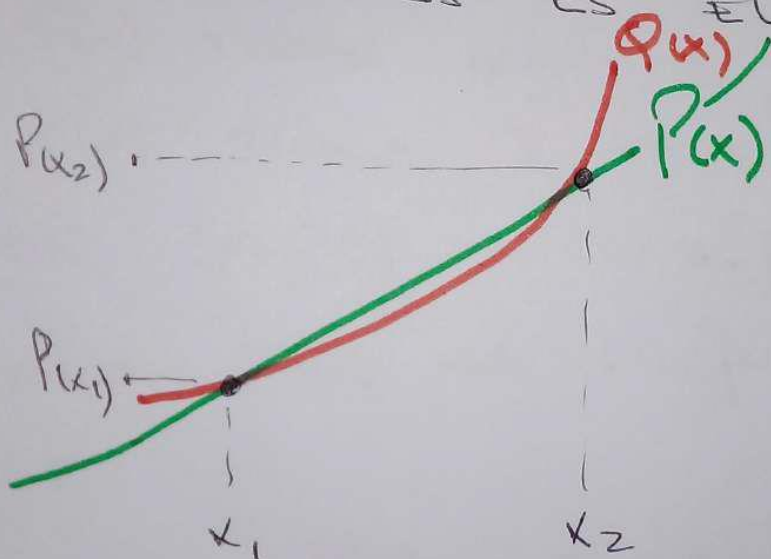
Nota: Definir el $P_2(x) = ax^2 + bx + c$

Probar que $P(x)$ es único

(43)

EL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ALGEBRA propone que un polinomio $T(x)$ no nulo de grado menor o igual a n tiene, a lo sumo, n raíces reales.

Luego si $T(x)$ es nulo en $n+1$ abscisas distintas es el polinomio nulo



Sea $P(x)$ polinomio de grado n $\wedge$
 $Q(x)$ polinomio de grado n

EXISTE
$$T(x) = P(x) - Q(x)$$

Luego $T(x)$ tiene igual grado que $P(x) \wedge Q(x)$.

EN EL CASO DE LA FIGURA (74)

$P(x)$ ES EL POLINOMIO QUE PASA POR $(x_1; y_1)$ $(x_2; y_2)$. ($P(x)$ ES DE GRADO 1)

SI EXISTE $Q(x)$, CON GRADOS IDENTICOS A $P(x)$ [GRADO 1] $\wedge Q(x) \neq P(x)$.

LUEGO $T(x) = P(x) - Q(x)$.

$T(x)$ TIENE GRADO 1.

$T(x)$ TIENE 2 RAICES.

EN $(x_1; y_1) \wedge (x_2; y_2)$

LUEGO $T(x)$ ES EL POLINOMIO

NULL.

LUEGO $P(x) = Q(x)$.

INTERPOLACION NEWTON

(75)

EN EL METODO DE LAGRANGE NO HAY UNA RELACION, SISTEMATICA, ENTRE LOS POLINOMIOS $P_1(x)$, $P_2(x)$, ETC.

CADA POLINOMIO SE CONSTRUYE INDIVIDUALMENTE, EN RELACION A LA ESTRUCTURA DEL LAGRANGIANO (COEFICIENTE DE LAGRANGE).

NEWTON propone un METODO RECURSIVO.

Para un polinomio:

$$P_1(x) = a_0 + a_1(x-x_0)$$

$$P_2(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1)$$

$$P_3(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + a_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

El polinomio $P_N(x)$ ES =

$$P_N(x) = P_{N-1}(x) + a_N(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_{N-1})$$

EN ESTE CASO SE DEBE QUE (76)

$P_N(x)$ TIENE "N" CENTROS

Ejemplo Aplazado

DADOS LOS CENTROS $x_0=1$ $x_1=3$ $x_2=4$ ^

$x_3=4,5$ ^ $a_0=5$; $a_1=-2$; $a_2=0,5$; $a_3=-0,1$;

$a_4=0,003$

Calcular

$$P_1(x) = a_0 + a_1(x-x_0) \\ 5 + (-2)(x-1)$$

$$P_2(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1)$$

$$P_2(x) = 5 + (-2)(x-1) + 0,5(x-1)(x-3)$$

$$P_3(x) = 5 + (-2)(x-1) + 0,5(x-1)(x-3) - 0,1(x-1)(x-3)(x-4)$$

$$P_4(x) = 5 - 2(x-1) + 0,5(x-1)(x-3) - 0,1(x-1)(x-3)(x-4) + 0,003(x-1)(x-3)(x-4)(x-4,5)$$

EVALUAR LOS POLINOMIOS ANTERIORES
EN $x=2,5$.

$$P_1(2,5) = 2$$

$$P_2(2,5) = 1,625$$

$$P_3(2,5) = 1,5125$$

$$P_4(2,5) = 1,50575$$

(77)

Aproximación por Polinomios

Para encontrar los coeficientes a_k de todos los polinomios $P_1(x); P_2(x) \dots P_n(x)$.

Polinomio $P_1(x)$

Los coeficientes son a_0 y a_1
 sabemos que $P_1(x_0) = f(x_0) \wedge P_1(x_1) = f(x_1)$

$$P_1(x_0) = f(x_0) = a_0 + a_1(x - x_0)$$

$$\boxed{f(x_0) = a_0 + a_1(x_0 - x_0)}$$

$$P_1(x_1) = f(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0)$$

$$\boxed{a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}$$

Polinomio $P_2(x)$

(78)

$$P_2(x_2) = f(x_2) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1)$$

$$f(x_2) = f(x_0) + \frac{(f(x_1) - f(x_0))}{(x_1 - x_0)} \cdot (x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$f(x_2) - f(x_0) - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)} \cdot (x_2 - x_0) = a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} - \frac{(f(x_1) - f(x_0)) \cdot \cancel{(x_2 - x_0)}}{\cancel{(x_2 - x_0)}(x_2 - x_1)(x_1 - x_0)} = a_2$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)(x_2 - x_1)} = a_2$$

$$\left[\frac{f(x_2) - f(x_0)}{(x_2 - x_0)} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)} \right] / (x_2 - x_1) = a_2$$

luego de un ordenamiento podemos escribir.

$$\boxed{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{(x_2 - x_1)} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)} / (x_2 - x_0) = a_2}$$

REORDENAMIENTO METODO NEWTON

(79)

para $P_2(x)$

$$\left[\frac{f(x_2) - f(x_0)}{(x_2 - x_0)} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)} \right] / (x_2 - x_1) = a_2$$

$$\frac{(x_1 - x_0)(f(x_2) - f(x_0)) - (x_2 - x_0)(f(x_1) - f(x_0))}{(x_2 - x_0)(x_1 - x_0)(x_2 - x_1)} = a_2$$

$$\frac{(x_1 - x_0) \cdot f(x_2) - \overbrace{(x_1 - x_0) \cdot f(x_0)} - (x_2 - x_0) f(x_1) + \overbrace{(x_2 - x_0) f(x_0)}}{x_2 - x_0 \quad x_1 - x_0 \quad x_2 - x_1} = a_2$$

$$\frac{f(x_2)(x_1 - x_0) + f(x_0)(x_2 - x_1) - f(x_1)(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_1 - x_0)(x_2 - x_1)} = a_2$$

$$\frac{f(x_2)(x_1 - x_0) + f(x_0)(x_2 - x_1) - f(x_1)[(x_2 - x_1) + (x_1 - x_0)]}{(x_2 - x_0)(x_1 - x_0)(x_2 - x_1)} = a_2$$

$$\frac{(x_1 - x_0)(f(x_2) - f(x_1)) - (x_2 - x_1)(f(x_1) - f(x_0))}{(x_2 - x_0)(x_1 - x_0)(x_2 - x_1)} = a_2$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_2 - x_0)(x_1 - x_0)} = a_2$$

$$\left[\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)} \right] / (x_2 - x_0) = a_2 \quad (80)$$

Tabla Diferencias Divididas

ESTE ESQUEMA, DE ORDEN, PERMITE OBTENER LOS COEFICIENTES para un polinomio interpolador DE NEWTON.

ES UNA METODOLOGIA DE APLICACION SIMPLE; BASADA EN LOS TÉRMINOS QUE DEFINIMOS EN EL APARTADO ANTERIOR.

Ejemplo aplicado

INTERPOLAR, USANDO EL MÉTODO DE NEWTON; LOS PUNTOS QUE SE MUESTRAN ABOJO.

(81)

TABLA DE DIF. DIVISIONES

x_k	$f(x_k)$	1 ^{ra} DIF. DIVISION	2 ^{da} DIF. DIVISION	3 ^{ra} DIF. DIVISION	4 ^{ta} DIF. DIVISION
1	-3	a_0			
2	0	$\frac{0 - (-3)}{2 - 1} = 3$	a_1		
3	15	$\frac{15 - 0}{3 - 2} = 15$	$\frac{15 - 3}{3 - 1} = 6$	a_2	
4	48	$\frac{48 - 15}{4 - 3} = 33$	$\frac{33 - 15}{4 - 2} = 9$	$\frac{9 - 6}{4 - 1} = 1$	a_3
5	105	$\frac{105 - 48}{5 - 4} = 57$	$\frac{57 - 33}{5 - 3} = 12$	$\frac{12 - 9}{5 - 2} = 1$	$\frac{1 - 1}{5 - 1} = 0$
6	192	$\frac{192 - 105}{6 - 5} = 87$	$\frac{87 - 57}{6 - 4} = 15$	$\frac{15 - 12}{6 - 3} = 1$	$\frac{1 - 1}{6 - 2} = 0$

TABLA 1

EN LA TABLA SE MARCAN LOS COEFICIENTES DE NEWTON EN COLOR VERDE.

CONSIDERANDO QUE DISPONEMOS DE 6 NODOS, EL POLINOMIO INTERPOLADOR QUE PASE POR TODOS ELLOS ES DE GRADO "5".

LUEGO SEGUN NEWTON

$$P_5(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + a_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + a_4(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) + a_5(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)$$

$$P_5(x) = -3 + 3(x-1) + 6(x-1)(x-2) + 1(x-1)(x-2)(x-3) + 0 + 0. \quad (82)$$

$$P_5(x) = -3 + 3(x-1) + 6(x-1)(x-2) + (x-1)(x-2)(x-3)$$

Nota: Siendo $a_4 \wedge a_5 = 0$ los términos se anulan.

DEFINICION DE COEFICIENTES X NEWTON

USANDO EL METODO DE DEF. DIVIDIDAS

SEA $f(x)$ Función.

LAS DIFERENCIAS DIVIDAS SE DEFINEN

$$k=0 \quad a_0 \quad f[x_k] = f(x_k)$$

$$k=1 \quad a_1 \quad f[x_{k-1}, x_k] = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

$$k=2 \quad a_2 \quad f[x_{k-2}, x_{k-1}, x_k] = \frac{f[x_{k-1}, x_k] - f[x_{k-2}, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-2}}$$

$$k=3 \quad a_3 \quad f[x_{k-3}, x_{k-2}, x_{k-1}, x_k] = \frac{f[x_{k-2}, x_{k-1}, x_k] - f[x_{k-3}, x_{k-2}, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-3}}$$

x_k	$f(x_k)$	1 ^{ra} DIF. DIVISION	2 ^{da} DIF. DIVISION	3 ^{ra} DIF. DIVISION 83
x_0	$f(x_0) = a_0$			→ SIGUE
x_1	$f(x_1)$	$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = a_1$		
x_2	$f(x_2)$	$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = b_1$	$\frac{b_1 - a_1}{x_2 - x_0} = a_2$	
x_3	$f(x_3)$	$\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = c_1$	$\frac{c_1 - b_1}{x_3 - x_1} = b_2$	$\frac{b_2 - a_2}{x_3 - x_0} = a_3$
x_4	$f(x_4)$	$\frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3} = d_1$	$\frac{d_1 - c_1}{x_4 - x_2} = c_2$	$\frac{c_2 - b_2}{x_4 - x_1} = b_3$
x_5	$f(x_5)$	$\frac{f(x_5) - f(x_4)}{x_5 - x_4} = e_1$	$\frac{e_1 - d_1}{x_5 - x_3} = d_2$	$\frac{d_2 - c_2}{x_5 - x_2} = c_3$

Ejemplo Aplicado

calcular el $P_3(x)$ que pasa por los

NODOS

x	y
1	-3
2	0
3	15
4	48

SEGUN TABLA 1, LOS COEFICIENTES
PARA EL METODO DE NEWTON.

(84)

$$P_3(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + a_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

$$P_3(x) = -3 + 3(x-1) + 6(x-1)(x-2) + 1(x-1)(x-2)(x-3)$$

Ejemplo Aplicado

• IDem Ejemplo ANTERIOR AGREGANDO EL PUNTO

x	y
5	105

PARA $P_4(x)$

$$P_4(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + a_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + a_4(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$P_4(x) = -3 + 3(x-1) + 6(x-1)(x-2) + (x-1)(x-2)(x-3) + 0.$$

Ejemplo Aplicado

• IDem ejemplo ANTERIOR, $P_2(x)$ PARA

x	y
2	0
3	15
4	48

$$P_2(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1)$$

(85)

$$P_2(x) = 3 + 6(x-x_0) + 1(x-x_0)(x-x_1)$$

$$P_2(x) = 3 + 6(x-2) + 1(x-2)(x-3)$$

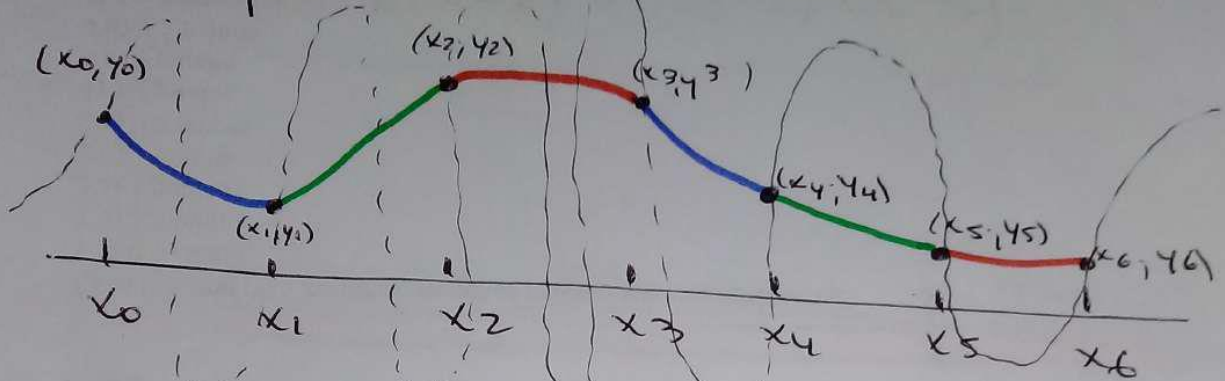
Interpolación polinomial por Trazos

Introducción

- UN CONJUNTO DE $(N+1)$ DATOS GENERA UN POLINOMIO INTERPOLADOR DE GRADO "N"
- UN POLINOMIO DE GRADO "N" PUEDE TENER $(N-1)$ EXTREMOS RELATIVOS.
- UN POLINOMIO DE GRADO "N" PUEDE TENER "N" RAÍCES.
- CUANTO A MAYOR CANTIDAD DE NODOS MAS INESTABLE ES EL POLINOMIO QUE SE CONSTRUYE POR EL METODO DE INTERPOLACION

(86)

Para RESOLVER ESTA CUESTION SE DESARROLLA EL METODO DE INTERPOLACION por tramos.

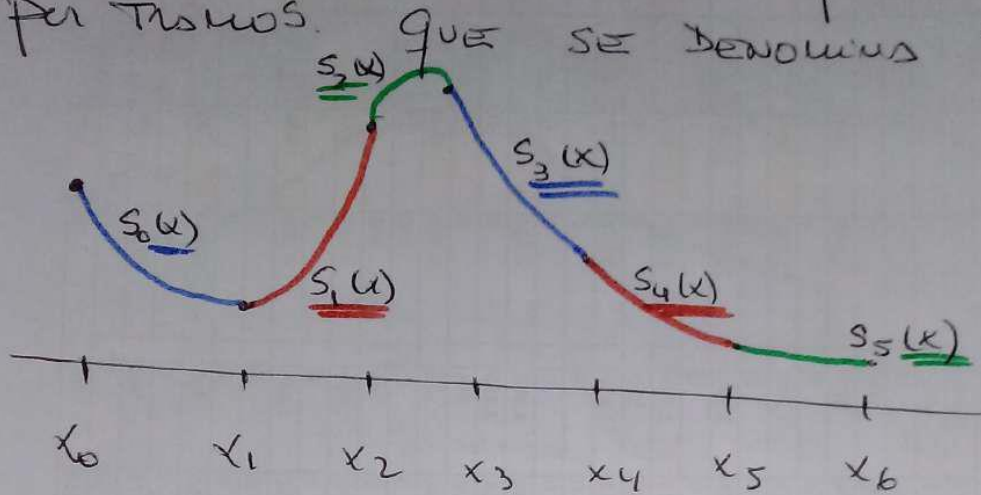


ESQUEMA DE UNA INTERPOLACION por tramos.

DEFINICIONES

- Al polinomio que interpola entre $[x_k; x_{k+1}]$ se lo denomina $S_k(x)$
- Al polinomio que interpola entre $[x_{k+1}; x_{k+2}]$ se lo denomina $S_{k+1}(x)$
- La $S_k(x) \cap S_{k+1}(x)$ se produce en (x_{k+1}, y_{k+1})

- (87)
- Luego el conjunto de los polinomios $\{S_k(x)\}$ forma una curva polinómica por tramos. que se denotará $S(x)$



UNA DE LAS DIFICULTADES A RESOLVER ES EL GRADO DEL POLINOMIO INTERPOLADOR POR TRAMOS; QUE GENERE UNA CURVA SIN RISCOS (SIN CAMBIOS ABUPTOS EN LOS PUNTOS DE INTERSECCION).

EN LAS LINEAS QUE SIGUEN ANALIZAREMOS ESTA CUESTION.

INTERPOLACION LINEAL POR TRAMOS

ES EL POLINOMIO MAS SIMPLE PARA ESTE OBJETIVO

(88)

PODEMOS USAR, PARA DEFINIRLO, EL
POLINOMIO DE LAGRANGE EN GRADO 1.

$$S_0(x) = L_{(1,0)} \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} + L_{(1,1)} \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}$$

$$\text{CON } x_0 \leq x \leq x_1$$

USANDO LA ECUACION DE LA RECTA QUE
PASA POR UN PUNTO Y TIENE PENDIENTE
CONOCIDA

$$S_k(x) = y_k + d_k (x - x_k)$$

$$d_k = (y_{k+1} - y_k) / (x_{k+1} - x_k)$$

LUEGO EL POLINOMIO INTERPOLADOR POR
TAMOS, QUE SE OBTIENE, PUEDE
ESCRIBIRSE COMO

$$S(x) = \begin{cases} y_0 + d_0 (x - x_0) & \text{--- para } x \in [x_0, x_1] \\ y_1 + d_1 (x - x_1) & \text{--- } [x_1, x_2] \\ \text{---} \\ y_{N-1} + d_{N-1} (x - x_{N-1}) & \text{--- } [x_{N-1}, x_N] \end{cases}$$

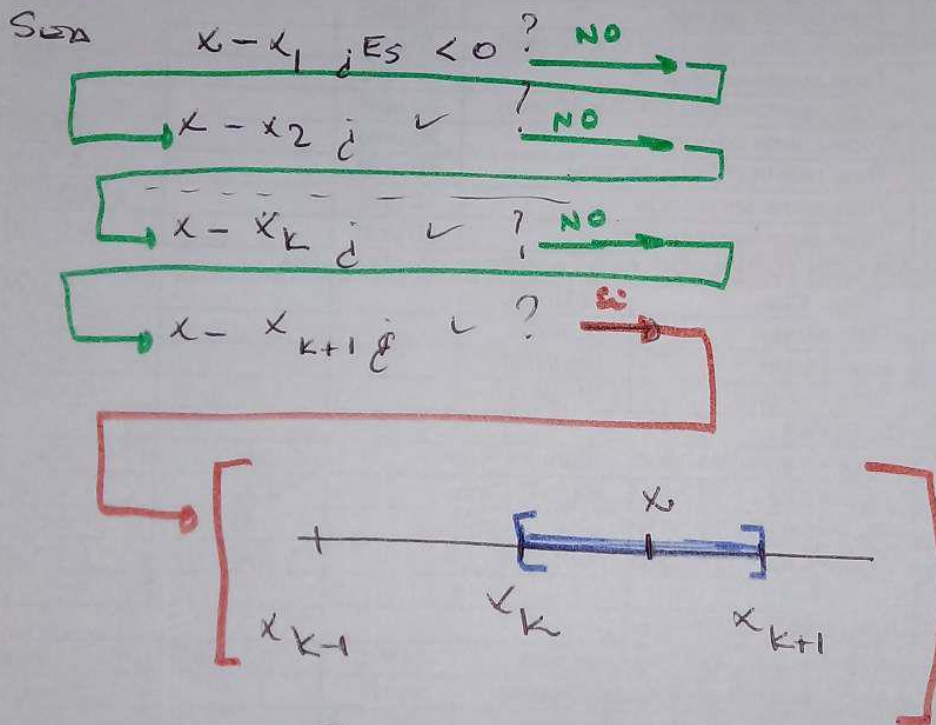
Importante:

(89)

- Las abscisas deben estar ordenadas de menor a mayor.

$$x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n.$$

- Para hallar el intervalo al que pertenece un valor x (definido) se recorre al siguiente esquema repetitivo



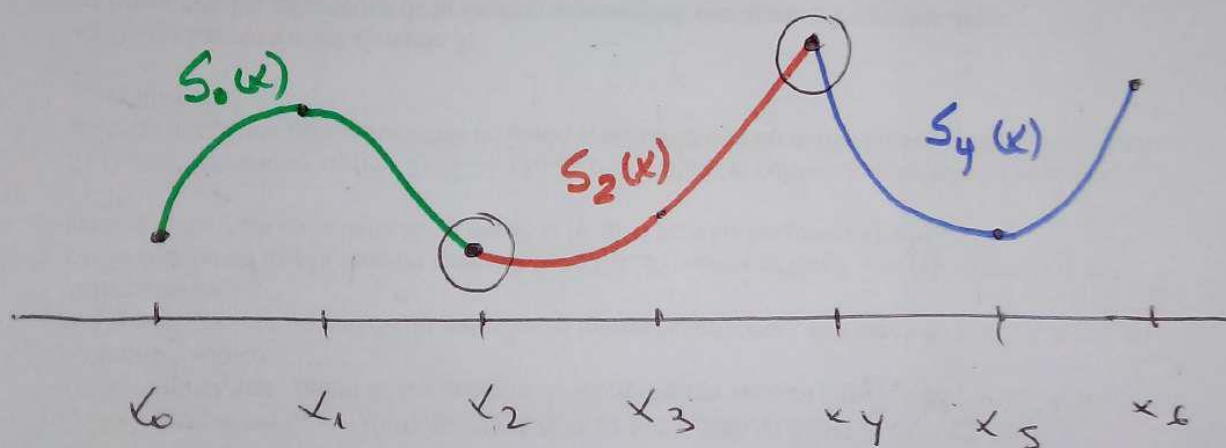
Entonces $x \in [x_k, x_{k+1}]$

Por lo que el término del polinomio inter polador es.

$$S_k(x) = y_k + d_k(x - x_k)$$

ESTE METODO DE INTERPOLACION (90) POR TANTOS LINEALES, ES SIMPLE DE OPERAR; PERO GENERA CURVAS CON CAMBIO DE PENDIENTE, EN LOS PUNTOS NODALES.

PODEMOS REDUCIR LOS PUNTOS CON VARIACION DE PENDIENTE USANDO PERO INTERPOLAR; POLINOMIOS DE 2^{do} GRADO.



EL POLINOMIO DE GRADO "2" ES ESTABLE (PUES QUE TIENE 1 EXT. RELATIVO Y A LO SUMO 2 RAICES.)

PERO GENERA CAMBIO DE PENDIENTES COMO SE MUESTRA EN EL GRAFICO ANTERIOR.

Polinomio INTERPOLADOR Cúbico

(91)

- Se puede construir un polinomio cúbico en cada intervalo $(S_k(x))$ por $[x_k, x_{k+1}]$

CONSIDERACIONES

- ✓ Las funciones o polinomios cúbicos son dos veces derivables y sus derivadas son funciones continuas.

Esto nos aporta:

- que la 1ª derivada $S'(x)$ exista nos dice que $S(x)$ es continua
- que la 2ª derivada $S''(x)$ exista nos dice que $S(x)$ tiene definido por cada punto el radio de curvatura y este no es una Cte; es una función de $G(x)$.

Con estas dos construcciones tenemos un polinomio continuo con radio de

(92)

Curvatura variable (según x).
 Lo que nos garantiza la curvatura
 suave del polinomio en todos sus
 puntos de empalme. (NO EXISTE
 cambios abruptos en los pendientes
 de los $S_k(x)$).

Podríamos proponer un polinomio de
 grado 4; que también satisface lo
 dicho por el de grado 3.

Luego como decidí el grado
 del polinomio inter polen por
 tramos.

Si analizamos los polinomios de
 grado 3 y 4 podemos decir
 que ambos tienen derivada 1ª y 2ª
 no constante; por lo que garantizan
 el vínculo entre tramos y la
 curvatura variable punto a punto).

El parámetro de elección se
 impone por los extremos

RELATIVOS.

(93)

EL polinomio DE GRADO 3 TIENE 2
EXTREMOS RELATIVOS.

Mientras que polinomios DE GRADO 4
O Superior TIENEN 3 O MAS EXTREMOS
RELATIVOS.

Por lo que el proceso es mas ESTABLE
EN EL primer caso.

DE ESTA MANERA podemos DEFINIR
unos logicos para optimizar el
polinomio (GRADO DE ESTE) que
CONSIDERAMOS Apropiados para
la vinculación DE NODOS.

(94)

DEFINICION DE polinomio cubico interpolador (CERCHOS CUBICOS)

DADOS $(N+1)$ PUNTOS, CON ABSCISAS ORDENADAS
CRECIENTES EN $[a; b]$ $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$

SE DICE QUE $S(x)$ ES polinomio cubico interpolador para los datos anteriores, si
EXISTEN N polinomios cubicos $S_k(x)$ TAL
QUE VERIFIQUEN

$$\text{I) } S_k(x) = S_{k,0} + S_{k,1}(x-x_k) + S_{k,2}(x-x_k)^2 + S_{k,3}(x-x_k)^3$$

para $x \in [x_k, x_{k+1}]$ y $k=0, 1, 2, \dots, N-1$

$$\text{II) } S_k(x_k) = y_k \quad k=0, 1, 2, \dots, N$$

$$\text{III) } S_k(x_{k+1}) = S_{k+1}(x_{k+1}) \quad k=0, 1, 2, \dots, N-2$$

Importante

NOTA: la condicion subrayada en verde A plica A
TODOS los procesos de INTERPOLACION

$$\text{IV)} \quad S'_k(x_{k+1}) = S'_{k+1}(x_{k+1}) \quad k=0,1,\dots,N-2 \quad (95)$$

$$\text{V)} \quad S''(x_{k+1}) = S''_{k+1}(x_{k+1}) \quad k=0,1,\dots,N-2$$

NOTA: las RELACIONES

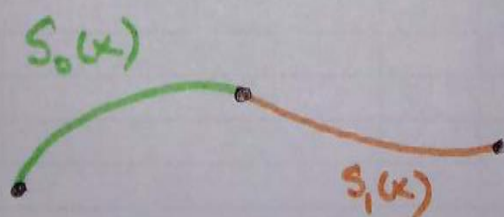
I) $S(x)$ polinomio cúbico por tramos

II) $S(x)$ INTERPOLA CONJUNTO DE DATOS

III) IV) $S(x)$ ES DERIVABLE y sus DERIVADAS SON CONTINUAS

V) $S(x)$ TIENE SEGUNDO DERIVADO y ES CONTINUO.

NOTA:



DADOS $(N+1)$ puntos (3) / $x_0 < x_1 < x_2$

En polinomios (2) — $S_0(x)$
— $S_1(x)$

EXISTENCIA DEL polinomio cúbico 96

VAMOS A DETERMINAR SI ES POSIBLE
CONSTRUIR UN polinomio cúbico INTERPO-
LAR QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS
I; II; III; IV y V.

a) CADA polinomio cúbico $S_k(x)$ TIENE
4 INCOGNITAS

$$S_{k,0}; S_{k,1}; S_{k,2}; S_{k,3}$$

LOS $S_k(x)$ SON "N" ECUACIONES $\Rightarrow$

EL NÚMERO DE INCOGNITAS ES

$$\boxed{4 \cdot N}$$

b) LA CONDICIÓN II PROPORCIONA $N+1$ RELACION

c) LAS CONDICIONES III; IV, V PROPORCIONAN
(N-1) RELACION CADA UNA.

TOTAL DE RELACIONES; EN LAS

CONDICIONES;

$$\boxed{3(N-1)}$$

(97)

LUEGO $3(N-1) + N + 1 = 3N - 3 + N + 1 = \boxed{4N-2}$

CONSIDERANDO LAS $\boxed{4N-2}$ REACCIONES Y LAS $4N$ INCOGNITAS QUE GENERA EL SISTEMA, ESTAMOS EN FRENTE DE UN SISTEMA CON DOS GRADOS DE LIBERTAD.

A. ESTAS CONDICIONES, O GRADOS DE LIBERTAD SE LOS DENOMINA "RESTRICCIONES EN LOS EXTREMOS"

DEMOSTRACION: SIENDO $S(x)$ UN POLINOMIO CUBICO POR TANTO SU DERIVADA SEGUNDA $S''(x)$ ES UN POLINOMIO LINEAL POR TANTO, EN $[x_0, x_n]$.

SIENDO $S''(x)$ UNA FUNCION LINEAL podemos RECONSTRUIRLO CON UN PROCESO INTERPOLADOR DE LAGRANGE; PARA $x_k \leq x \leq x_{k+1}$;

$$S''(x) = S''(x_k) \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + S''(x_{k+1}) \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$

INTEGRANDO $S''_k(x)$ DOS VECES
OBTENEMOS $S_k(x)$. * (Ver nota)

(98)

Luego del proceso de integración se
llega a la expresión

$$h_{k-1} m_{k-1} + 2(h_{k-1} + h_k) m_k + h_k m_{k+1} = U_k$$

con $k=1, 2, \dots, N-1$.

Exp I

RETENIENDO:

$$m_k = S''(x_k)$$

$$m_{k+1} = S''(x_{k+1})$$

$$h_k = x_{(k+1)} - x_{(k)}$$

$$d_k = \frac{y_{(k+1)} - y_{(k)}}{h_k}$$

$$U_k = 6(d_k - d_{k-1})$$

* NOTA DESARROLLAR; VER PAG 306 DE ANÁLISIS NUMÉRICO Y
CÁLCULO CON MATLAB, MATHEWS.

CONSTRUCCION DEL POLINOMIO

(99)

CUBICO INTERPOLADOR

En la Exp I los valores m_k son las INCOGNITAS A DETERMINAR.

El RESTO DE los valores se obtienen operando con el conjunto $\{(x_k, y_k)\}$

Luego la Exp. 1 es un SISTEMA DE

$$\left. \begin{array}{l} N-1 \text{ ECUACIONES} \\ N+1 \text{ INCOGNITAS} \end{array} \right\}$$

IMPORTANTE : Los valores de $k=1, 2, 3 \dots, N-1$.
No contemplo $k=0$ ni $k=N$

Las INCOGNITAS, superan en 2 UNIDADES, a las ECUACIONES.

Para Resolver esta CUESTION SE AÑADIRAN

2 RESTRICCIONES, QUE SE DENOMINAN,

RESTRICCIONES EN LOS EXTREMOS

LAS RESTRICCIONES EN LOS EXTREMOS 100
 ELIMINAN, COMO INCÓGNITA, m_0 A m_N DE LA
 1^{ra} y ÚLTIMA ECUACION, RESPECTIVAMENTE.

Aplicando cuando $k=1$

$$h_0 \cdot m_0 + 2(h_0 + h_1) \cdot m_1 + h_1 \cdot m_2 = U_1$$

$$2(h_0 + h_1) \cdot m_1 + h_1 \cdot m_2 = U_1 - h_0 \cdot m_0$$

CONDICION DE
EXTREMO

Aplicando cuando $k=N-1$

$$U_{N-1} = h_{N-2} \cdot m_{N-2} + 2(h_{N-2} + h_{N-1}) \cdot m_{N-1} + h_{N-1} \cdot m_N = U_{N-1}$$

$$h_{N-2} \cdot m_{N-2} + 2(h_{N-2} + h_{N-1}) \cdot m_{N-1} = U_{N-1} - h_{N-1} \cdot m_N$$

CONDICION DE
EXTREMO

PARA DETERMINAR LOS VALORES DE LOS 101
 m_k ; SE PLANTEA UN SISTEMA DE ECUACIONES
 COMO SIGUE.

$$\begin{cases} h_0 \cdot m_0 + 2(h_0 + h_1) \cdot m_1 + h_1 \cdot m_2 = U_1 & \underline{k=1} \\ h_1 \cdot m_1 + 2(h_1 + h_2) \cdot m_2 + h_2 \cdot m_3 = U_2 & \underline{k=2} \\ h_2 \cdot m_2 + 2(h_2 + h_3) \cdot m_3 + h_3 \cdot m_4 = U_3 & \underline{k=3} \end{cases}$$

REORDENANDO Y AGRUPANDO.

$$\begin{cases} 0 + 2(h_0 + h_1) \cdot m_1 + h_1 \cdot m_2 = U_1 - h_0 \cdot m_0 = V_1 \\ h_1 \cdot m_1 + 2(h_1 + h_2) \cdot m_2 + h_2 \cdot m_3 = U_2 = V_2 \\ h_2 \cdot m_2 + 2(h_2 + h_3) \cdot m_3 + 0 = U_3 - h_3 \cdot m_4 = V_3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}$$

LUEGO DE CALCULAR LOS VALORES PARA m_1, m_2 Y
 m_3 LOS COEFICIENTES, EN FORMA GENERAL
 SON:

COEFICIENTES DE LOS POLINOMIOS INTERPOLADORES 102
 PUNTOS.

$$S_{(k,0)} = y_k$$

$$S_{(k,1)} = d_k - \frac{h_k(2m_k) + m_{k+1}}{6} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{SIN} \\ \text{DEMOSTRAR} \end{array}$$

$$S_{(k,2)} = \frac{m_k}{2}$$

$$S_{(k,3)} = \frac{m_{k+1} - m_k}{6 h_k}$$

RESTRICCIONES EN LOS EXTREMOS

EXISTEN MÚLTIPLES CONDICIONES PARA ADOPTAR
 LOS VALORES DE BORDE O EXTREMOS.

EN LO SIGUIENTE, MOSTRAREMOS ALGUNAS
 ALTERNATIVAS

DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA	Ecuacion para m_0 y / m_N
i) Polinomio cubico sujeto a $s'(x_0)$ y $s'(x_N)$ (SE CONOCE LA DERIVADA EN LOS EXTREMOS)	$m_0 = \frac{3}{h_0} (d_0 - s'(x_0)) - \frac{m_1}{2}$ $m_N = \frac{3}{h_{N-1}} (s'(x_N) - d_{N-1}) - \frac{m_{N-1}}{2}$

(103)

ii) Polinomios cúbicos
naturales

LA ECUACION para m_0 y m_N

$$m_0 = 0 \quad \wedge \quad m_N = 0$$

iii) Se interpola $S''(x)$ a los
EXTREMOS.

$$m_0 = m_1 - \frac{h_0(m_2 - m_1)}{h_1}$$

$$m_N = m_{N-1} + \frac{h_{N-1}(m_{N-1} - m_{N-2})}{h_{N-2}}$$

iii) $S''(x)$ ES CONSTANTE EN
LOS EXTREMOS

$$m_0 = m_1 ; \quad m_N = m_{N-1}$$

iii) Se define $S''(x)$ EN
CADA EXTREMO

$$m_0 = S''(x_0)$$

$$m_N = S''(x_N)$$

INTERPOLACION por Tramos con polinomios cúbicos

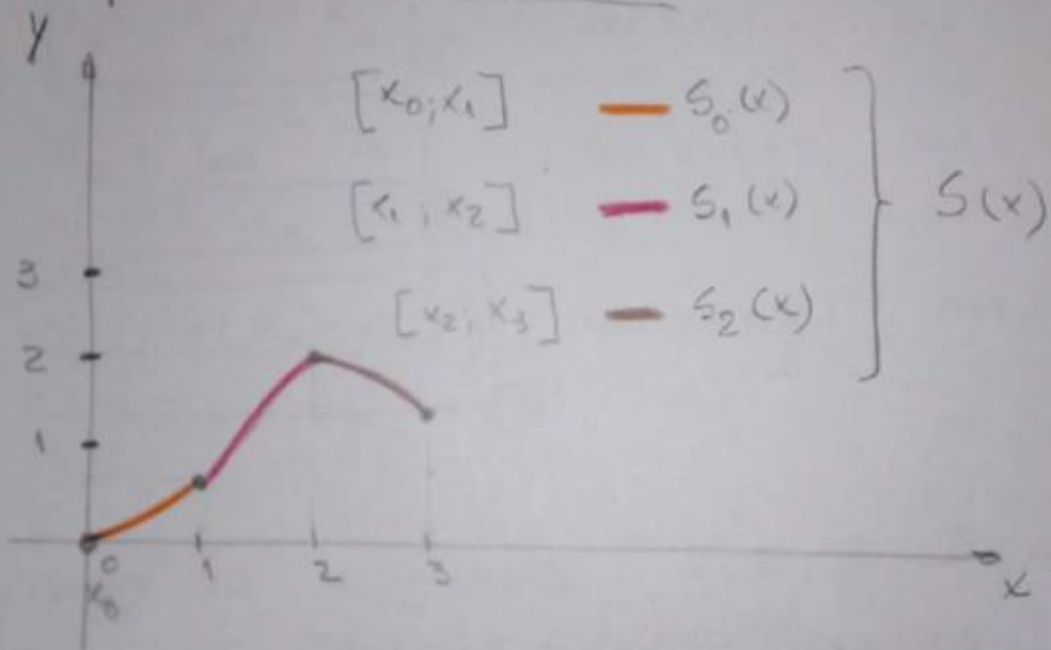
(10/4)

METODO DE RESOLUCION

Para desarrollar el Metodo de Solucion voy a
usar un ejemplo aplicado.

SEAN los (x_i, y_i) $\{(0,0) (1,0.5) (2,2,0) (3,1.5)\}$

Representa con Graficos.



Importante

$$S(x) = \begin{cases} S_k(x) & [x_0, x_1] \text{ con } k=0 \\ S_k(x) & [x_1, x_2] \text{ con } k=1 \\ S_k(x) & [x_2, x_3] \text{ con } k=2 \end{cases}$$

$$S_k(x) = S_{(k,0)} + S_{(k,1)}(x-x_k) + S_{(k,2)}(x-x_k)^2 + S_{(k,3)}(x-x_k)^3$$

DEL PROCESO DE INTEGRACION SOBRE (S/D) ⁽¹⁰⁵⁾
SURGE LA EXPRESION

$$h_{k-1} \cdot m_{k-1} + 2(h_{k-1} + h_k) m_k + h_k m_{k+1} = U_k$$

Con $k=1, 2, 3, \dots, N-1$ (I)

LOS PARAMETROS REFERIDOS EN (I) SON

$$h_k = x_{k+1} - x_k \quad \text{(II)}$$

Con $k=0, 1, 2, \dots, N-1$

$$d_k = \frac{y_{k+1} - y_k}{h_k} \quad \text{(III)}$$

Con $k=0, 1, 2, \dots, N-1$

$$U_k = 6(d_k - d_{k-1}) \quad \text{(IV)}$$

Con $k=1, 2, 3, \dots, N-1$

Aplicando las ecuaciones I, II, III, IV a los
DATOS DEL EJEMPLO APLICADO, TENEMOS.

$$\begin{cases} h_0 \cdot m_0 + 2(h_0 + h_1) \cdot m_1 + h_1 \cdot m_2 = U_1 & k=1 \\ h_1 \cdot m_1 + 2(h_1 + h_2) \cdot m_2 + h_2 \cdot m_3 = U_2 & k=2 \end{cases}$$

IMPORTANTE: Si TENEMOS 4 punto $(P_0; P_1; P_2; P_3)$
 $N=3$ luego k TOMA VALORES DE $\textcircled{1}$ A $N-1=\textcircled{2}$

Calculando los valores para:

(106)

$$h_0 = x_1 - x_0 = 1 - 0 = 1 = h_0 \longrightarrow k=0$$

$$h_1 = x_2 - x_1 = 2 - 1 = 1 = h_1 \longrightarrow k=1$$

$$h_2 = x_3 - x_2 = 3 - 2 = 1 = h_2 \longrightarrow k=2$$

$$d_0 = \frac{y_1 - y_0}{h_0} = \frac{0,5 - 0}{1} = 0,5 = d_0 \longrightarrow k=0$$

$$d_1 = \frac{y_2 - y_1}{h_1} = \frac{2 - 0,5}{1} = 1,5 = d_1 \longrightarrow k=1$$

$$d_2 = \frac{y_3 - y_2}{h_2} = \frac{1,5 - 2}{1} = -0,5 = d_2 \longrightarrow k=2$$

$$u_1 = 6(d_1 - d_0) = 6(1,5 - 0,5) = 6 = u_1 \longrightarrow k=1$$

$$u_2 = 6(d_2 - d_1) = 6(-0,5 - 1,5) = -12 = u_2 \longrightarrow k=2$$

• Caso A $S'(0) = 0,2 \wedge S'(N) = -1$

$$m_0 = \frac{3}{h_0} (d_0 - S'(x_0)) - \frac{m_1}{2}$$

$$m_N = \frac{3}{h_{N-1}} (S'(x_N) - d_{N-1}) - \frac{m_{N-1}}{2}$$

$$m_0 = \frac{3}{1} (0,5 - 0,2) - \frac{m_1}{2} = 0,9 - \frac{m_1}{2} = m_0$$

$$m_3 = \frac{3}{1} (-1 - (-0,5)) - \frac{m_2}{2} = -1,5 - \frac{m_2}{2} = m_3$$

Reemplazando en el sistema de ecuaciones (107)

$$\begin{cases} 1 \cdot \left(0,9 - \frac{m_1}{2}\right) + 2(1+1) \cdot m_1 + 1 \cdot m_2 = 6 \\ 1 \cdot m_1 + 2(1+1) \cdot m_2 + 1 \cdot \left(-1,5 - \frac{m_2}{2}\right) = -12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,9 - \frac{m_1}{2} + 4 \cdot m_1 + m_2 = 6 \\ m_1 + 4m_2 - 1,5 - \frac{m_2}{2} = -12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{7}{2} m_1 + m_2 = 5,1 \\ m_1 + \frac{7}{2} m_2 = -10,5 \end{cases}$$

$$m_1 = 2,52$$

^

$$m_2 = -3,72$$

$$m_0 = -0,36$$

^

$$m_3 = 0,36$$

Luego de tener calculados los parámetros $(h; d, u \wedge m)$ debemos

Recordar que buscamos

$$S_h(x) = S_{(k,0)} + S_{(k,1)}(x-x_k) + S_{(k,2)}(x-x_k)^2 + S_{(k,3)}(x-x_k)^3$$

El polinomio de grado 3 que interpola por tramos.

(V)

Para definir a Exp II en cada tramo 108
 DEBEMOS TENER PRESENTE:

$$\left. \begin{aligned} S_{(k,0)} &= y_k \\ S_{(k,1)} &= d_k - \frac{h_k (2m_k + m_{k+1})}{6} \\ S_{(k,2)} &= \frac{m_k}{2} \\ S_{(k,3)} &= \frac{m_{k+1} - m_k}{6 h_k} \end{aligned} \right\}$$

Entonces el polinomio que vincula $[x_0, x_1] = [0, 1]$ es

$$S_0(x) = S_{(0,0)} + S_{(0,1)}(x-x_0) + S_{(0,2)}(x-x_0)^2 + S_{(0,3)}(x-x_0)^3$$

$$\boxed{S_{(0,0)} = 0}$$

$$S_{(0,1)} = d_0 - \frac{h_0 (2m_0 + m_1)}{6} = 0,5 - \frac{1 (2 \cdot (-0,36) + 2,52)}{6}$$

$$\boxed{S_{(0,1)} = 0,2}$$

$$S_{(0,2)} = \frac{m_0}{2} = \frac{-0,36}{2} = \boxed{-0,18 = S_{(0,2)}}$$

$$S_{(0,3)} = \frac{m_1 - m_0}{6 \cdot h_0} = \frac{2,52 + 0,36}{6 \cdot 1} = \boxed{0,48 = S_{(0,3)}}$$

$$S_0(x) = 0 + 0,2(x-x_0) - 0,18(x-x_0)^2 + 0,48(x-x_0)^3 \quad (109)$$

$$S_0(x) = 0 + 0,2(x-0) - 0,18(x-0)^2 + 0,48(x-0)^3$$

$$\boxed{S_0(x) = 0 + 0,2x - 0,18x^2 + 0,48x^3}$$

É L polinômio que é vincula $[x_1; x_2] [1, 2]$

$$\boxed{S_1(x) = S_{(1,0)} + S_{(1,1)}(x-x_1) + S_{(1,2)}(x-x_1)^2 + S_{(1,3)}(x-x_1)^3}$$

$$S_{(1,0)} = y_1 = \boxed{0,5 = S_{(1,0)}}$$

$$S_{(1,1)} = d_1 - \frac{h_1(2 \cdot m_1 + m_2)}{6} = 1,5 - \frac{1(2 \cdot 2,52 - 3,72)}{6}$$

$$\boxed{S_{(1,1)} = 1,28}$$

$$S_{(1,2)} = \frac{m_1}{2} = \frac{2,52}{2} = \boxed{1,26 = S_{(1,2)}}$$

$$S_{(1,3)} = \frac{m_2 - m_1}{6 h_1} = \frac{-3,72 - 2,52}{6 \cdot 1} = \boxed{-1,04 = S_{(1,3)}}$$

Reescrevendo

$$\boxed{S_1(x) = 0,5 + 1,28(x-1) + 1,26(x-1)^2 - 1,04(x-1)^3}$$

El polinomio que vincula $[x_2, x_3]$ $[2, 3]$ (110)

$$S_2(x) = S_{(2,0)} + S_{(2,1)}(x-x_2) + S_{(2,2)}(x-x_2)^2 + S_{(2,3)}(x-x_2)^3$$

$$S_{(2,0)} = \frac{y_2}{2} = \boxed{2 = S_{(2,0)}}$$

$$S_{(2,1)} = d_2 - \frac{h_2(2m_2 + m_3)}{6} = -0,5 - \frac{1(2 \cdot (-3,72) + 0,36)}{6}$$

$$\boxed{S_{(2,1)} = 0,68}$$

$$S_{(2,2)} = \frac{m_2}{2} = \frac{-3,72}{2} = \boxed{-1,86 = S_{(2,2)}}$$

$$S_{(2,3)} = \frac{m_3 - m_2}{6h_2} = \frac{0,36 - (-3,72)}{6 \cdot 1} = \boxed{0,68 = S_{(2,3)}}$$

$$\boxed{S_2(x) = 2 + 0,68(x-2) - 1,86(x-2)^2 + 0,68(x-2)^3}$$

• Caso B $m_0 = 0$ $m_3 = 0$

Nota: los parámetros h_k ; d_k ; U_k siguen con los valores calculados al inicio en Pág. (106)

Planteamos el sistema de ecuaciones
constituido con la exp ①

(11)

$$\begin{aligned} h_0 \cdot m_0 + 2(h_0 + h_1) m_1 + h_1 \cdot m_2 &= U_1 \quad k=1 \\ h_1 \cdot m_1 + 2(h_1 + h_2) m_2 + h_2 \cdot m_3 &= U_2 \quad k=2 \end{aligned}$$

Siendo $m_0 = 0$ y $m_3 = 0$

$$\begin{cases} 2(1+1) \cdot m_1 + 1 \cdot m_2 = 6 \\ 1 \cdot m_1 + 2(1+1) \cdot m_2 = -12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 \cdot m_1 + m_2 = 6 \\ m_1 + 4m_2 = -12 \end{cases}$$

$$\boxed{m_1 = 2,4} \quad \boxed{m_2 = -3,6}$$

Con los valores de m_k calculados
iniciamos la definición del polinomio
por cada tramo

EN $[x_0, x_1] \quad [0, 1]$

$$S_0(x) = S_{(0,0)} + S_{(0,1)}(x-x_0) + S_{(0,2)}(x-x_0)^2 + S_{(0,3)}(x-x_0)^3$$

$$S_{(0,0)} = 0$$

$$S_{(0,1)} = 0,1$$

$$S_{(0,2)} = 0$$

$$S_{(0,3)} = 0,4$$

(112)

$$S_0(x) = 0 + 0,1(x-0) + 0(x-0)^2 + 0,4(x-0)^3$$

$$\boxed{S_0(x) = 0,1x + 0,4x^3}$$

$$\text{on } [x_1; x_2] \quad [1, 2]$$

$$S_1(x) = S_{(1,0)} + S_{(1,1)}(x-x_1) + S_{(1,2)}(x-x_1)^2 + S_{(1,3)}(x-x_1)^3$$

$$S_{(1,0)} = 0,5$$

$$S_{(1,1)} = 1,3$$

$$S_{(1,2)} = 1,2$$

$$S_{(1,3)} = -1$$

$$\boxed{S_1(x) = 0,5 + 1,3(x-1) + 1,2(x-1)^2 - 1(x-1)^3}$$

$$\text{on } [x_2; x_3] \quad [2, 3]$$

$$S_2(x) = S_{(2,0)} + S_{(2,1)}(x-x_2) + S_{(2,2)}(x-x_2)^2 + S_{(2,3)}(x-x_2)^3$$

$$S_{(2,0)} = 2$$

$$S_{(2,3)} = 0,6$$

$$S_{(2,1)} = 0,7$$

$$S_{(2,2)} = -1,8$$

$$S_2(x) = 2 + 0,7(x-2) - 1,8(x-2)^2 + 0,6(x-2)^3$$

(113)

Importante: Recordar que el polinomio $S(x)$ es

$$S(x) \begin{cases} S_0(x) & [x_0, x_1] \\ S_1(x) & [x_1, x_2] \\ S_2(x) & [x_2, x_3] \end{cases}$$

TOMANDO EL "CASO A"

$$S(x) \begin{cases} 0,2x - 0,18x^2 + 0,48x^3 & [0,1] \\ 0,5 + 1,28(x-1) + 1,26(x-1)^2 - 1,04(x-1)^3 & [1,2] \\ 2 + 0,68(x-2) - 1,86(x-2)^2 + 0,68(x-2)^3 & [2,3] \end{cases}$$

TOMANDO EL "CASO B"

$$S(x) \begin{cases} 0,1x + 0,4x^3 & [0,1] \\ 0,5 + 1,3(x-1) + 1,2(x-1)^2 - 1(x-1)^3 & [1,2] \\ 2 + 0,7(x-2) - 1,8(x-2)^2 + 0,6(x-2)^3 & [2,3] \end{cases}$$

(114)

Fin de los casos
